1 Introducción y desigualdades

Semana 1 · Hoja de ejercicios

Nombre _____ Fecha _____

Ejercicios

Muestra tu procedimiento. Cada ejercicio trae una pista al final: intenta primero sin ella.

1. Ordena los números Calentamiento · Lección 1

Ordena de menor a mayor: 0,3; -1/2; √2; -1; 1/3.

Pista: Escribe cada uno como decimal: √2 ≈ 1,414 y 1/3 ≈ 0,333.

2. Distancias Práctica · Lección 1

Calcula |3 - 8|, |-4 - 2| y la distancia entre -1,5 y 2.

Pista: Resta y luego quita el signo.

3. Encuentra el grado Calentamiento · Lección 2

Da el grado de: (a) $5x^3 - 2x + 1 = 0$; (b) $3x - 4 = 2x^2 - 2x^2$; (c) $x(x + 1)(x - 2) = 0$.

Pista: Simplifica (b) primero; en (c) cuenta los factores con x.

4. ¿Raíz o no? Práctica · Lección 2

¿Es $x = -1$ raíz de $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$? ¿Y $x = 2$?

Pista: Sustituye y calcula con cuidado los signos.

5. Tres números consecutivos Calentamiento · Lección 3

Tres enteros consecutivos suman 93. Encuéntralos.

Pista: Llámalos n, n + 1, n + 2.

6. Una pelota lanzada Práctica · Lección 3

La altura de una pelota es $h = -5t^2 + 15t$ metros tras t segundos. ¿Cuándo está en el suelo?

Pista: Iguala $h = 0$ y saca $-5t$ factor común.

7. Usa la fórmula Desafío · Lección 3

Resuelve $2x^2 - 3x - 4 = 0$ y da las raíces con dos decimales.

Pista: $a = 2$, $b = -3$, $c = -4$, así que $\Delta = 9 + 32 = 41$.

8. Factoriza una cúbica Práctica · Lección 4

Resuelve $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$.

Pista: Agrupa: $x^2(x + 2) - (x + 2)$.

9. Ecuación con valor absoluto Práctica · Lección 4

Resuelve $|3x - 1| = 8$.

Pista: $3x - 1$ vale 8 o -8.

10. Una ecuación con fracciones Desafío · Lección 4

Resuelve $x/(x - 2) + 1 = 2/(x - 2)$.

Pista: Multiplica por $(x - 2)$ y luego compara la respuesta con el denominador.

11. Traduce Calentamiento · Lección 5

Escribe como intervalos: (a) $x > -1$; (b) $0 \le x < 4$; (c) $x \le 2$ o $x > 5$.

Pista: Decide corchete o paréntesis en cada extremo.

12. Parte común Práctica · Lección 5

Halla $[-3, 4) \cap (1, 7]$ y $[-3, 4) \cup (1, 7]$.

Pista: Dibuja ambos intervalos en una misma recta.

13. Resuelve y comprueba Calentamiento · Lección 6

Resuelve $5x + 2 > 3x - 6$ y comprueba un valor.

Pista: Junta la x a la izquierda.

14. Paréntesis y un negativo Práctica · Lección 6

Resuelve $2(x - 3) - 4 \geq 5(x + 1)$.

Pista: Desarrolla ambos lados primero.

15. Entradas a la feria Desafío · Lección 6

Una feria cobra 8 de entrada más 1,5 por juego, o 4 por juego con entrada gratis. ¿Con cuántos juegos es más barata la primera opción?

Pista: $8 + 1{,}5r < 4r$.

16. Cuadrática Práctica · Lección 7

Resuelve $x^2 - 2x \geq 15$.

Pista: $x^2 - 2x - 15 = (x - 5)(x + 3)$.

17. Cuatro factores Desafío · Lección 7

Resuelve $x^4 - 5x^2 + 4 \geq 0$.

Pista: $(x^2 - 1)(x^2 - 4) = (x + 2)(x + 1)(x - 1)(x - 2)$.

18. Una fracción Desafío · Lección 7

Resuelve $(x + 4)/(x - 1) > 2$.

Pista: Resta 2: $(x + 4 - 2x + 2)/(x - 1) = (6 - x)/(x - 1) > 0$.

19. Dentro y fuera Calentamiento · Lección 8

Resuelve $|x + 1| < 3$ y $|x + 1| \geq 3$.

Pista: El centro es -1.

20. Estaturas dentro de dos desviaciones Práctica · Lección 8

Las estaturas típicas h (cm) cumplen $|(h - 165)/8| \leq 2$. Halla el rango.

Pista: Multiplica por 8 primero: $|h - 165| \leq 16$.

21. Un sistema con cuadrática Desafío · Lección 8

Resuelve el sistema $2x - 4 < 6$ y $x^2 - 4x \geq 12$.

Pista: $x < 5$; y $(x - 6)(x + 2) \geq 0$ da $x \leq -2$ o $x \geq 6$.

Comprobación rápida

Encierra una respuesta.

22. ¿Qué conjunto contiene a $\sqrt{7}$?

A) Los enteros $\mathbb{Z}$ B) Los racionales $\mathbb{Q}$ C) Los reales $\mathbb{R}$

23. ¿Cuál es el grado de $x(x - 1) = x^2 + 4$?

A) 2 B) 1 C) 0

24. ¿Cuántas raíces reales tiene $4x^2 - 4x + 1 = 0$?

A) Dos B) Una (doble) C) Ninguna

25. Un rectángulo mide 2 m más de largo que de ancho y tiene área 63 m². Resolver $w(w + 2) = 63$ da $w = 7$ o $w = -9$. ¿Cuál es el ancho?

A) 7 m B) -9 m C) Ambas

26. Un compañero resolvió $x^2 = 16$ y escribió "$x = 4$". ¿Qué falta?

A) La raíz $x = -4$ B) Nada C) La raíz $x = 8$

27. ¿Cuál es raíz de $x^3 - 7x + 6 = 0$?

A) $x = 3$ B) $x = 1$ C) $x = -1$

28. ¿Qué es $(-\infty, 3] \cap (0, 5)$?

A) $(0, 3]$ B) $(-\infty, 5)$ C) $[0, 3)$

29. Resuelve $6 - 2x \geq 10$.

A) $x \geq -2$ B) $x \leq -2$ C) $x \leq 2$

Respuestas

1. $-1 < -1/2 < 0{,}3 < 1/3 < \sqrt{2}$.
2. $|-5| = 5$; $|-6| = 6$; $|-1{,}5 - 2| = 3{,}5$.
3. (a) 3; (b) 1, porque el lado derecho vale 0; (c) 3.
4. $x = -1$: $-1 + 2 + 1 - 2 = 0$, así que sí. $x = 2$: $8 + 8 - 2 - 2 = 12$, así que no.
5. $3n + 3 = 93$, así que $n = 30$: los números son 30, 31, 32.
6. $-5t(t - 3) = 0$, así que $t = 0$ (el lanzamiento) y $t = 3$ s (la caída).
7. $x = (3 \pm \sqrt{41})/4$, aproximadamente 2,35 y −0,85.
8. $(x + 2)(x^2 - 1) = (x + 2)(x - 1)(x + 1) = 0$, así que $x = -2, 1, -1$.
9. $3x - 1 = 8$ da $x = 3$; $3x - 1 = -8$ da $x = -7/3$.
10. $x + x - 2 = 2$ da $x = 2$, pero $x = 2$ anula el denominador. No hay solución.
11. (a) $(-1, \infty)$; (b) $[0, 4)$; (c) $(-\infty, 2] \cup (5, \infty)$.
12. Intersección $(1, 4)$; unión $[-3, 7]$.
13. $2x > -8$, así que $x > -4$: $(-4, \infty)$. Con $x = 0$: $2 > -6$ es verdadero.
14. $2x - 10 \geq 5x + 5$, así que $-3x \geq 15$ y $x \leq -5$: $(-\infty, -5]$.
15. $8 < 2{,}5r$, así que $r > 3{,}2$: desde 4 juegos.
16. $(-\infty, -3] \cup [5, \infty)$.
17. $(-\infty, -2] \cup [-1, 1] \cup [2, \infty)$.
18. $(1, 6)$.
19. $(-4, 2)$, y $(-\infty, -4] \cup [2, \infty)$. Juntas cubren todo $\mathbb{R}$.
20. $149 \leq h \leq 181$, así que $[149, 181]$.
21. Solo $x \leq -2$ se cruza con $x < 5$: $(-\infty, -2]$.
22. **C** — $\sqrt{7}$ es irracional: es un número real, pero no una fracción.
23. **B** — $x^2 - x = x^2 + 4$ se simplifica a $-x - 4 = 0$: grado 1.
24. **B** — $\Delta = 16 - 16 = 0$. De hecho $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$, así que $x = 1/2$.
25. **A** — Un ancho no puede ser negativo, así que se descarta −9.
26. **A** — $(-4)^2 = 16$ también: $x = \pm 4$.
27. **B** — $1 - 7 + 6 = 0$. (Los otros: $27 - 21 + 6 = 12$ y $-1 + 7 + 6 = 12$.)
28. **A** — La parte común empieza justo después de 0 y termina en 3, incluido.
29. **B** — $-2x \geq 4$; dividir entre −2 invierte el signo: $x \leq -2$.